Machine Translated by Google

AI - 人工智能 (2022) 36: 189–193 https://
doi.org/10.1007/s13218-022-00765-7

项目报告

自动生成个性化和上下文相关的文本神经康复期间的干预

蒂蒙·菲尔斯克1 塞巴斯蒂安·巴德1 ·托马斯·基尔斯特1

收稿日期:2021 年 10 月 1 日 / 接受日期:2022 年 5 月 24 日 / 在线发表日期:2022 年 9 月 8 日
© 2022 作者

抽象的

本文介绍了一种在机器人引导的神经康复训练中合成个性化和上下文相关文本的系统。该系统用于生成用于护理机器人与患者之间沟通的文本。我们提出了此类医疗领域系统必须满足的要求。之后,本文介绍了系统性文献综述的结果。我们基于 RosaeNLG 系统提出了解决方案。该系统支持实时文本生成系统中的不同语言级别和指称表达,以便生成的文本能够以最佳方式适应读者。我们根据这些要求评估了我们的系统。本文的贡献有两方面:我们提出了医学领域对自然语言生成 (NLG) 的一系列要求,并展示了如何使用外部对话记忆扩展 RosaeNLG,以处理医疗实时环境中的复杂指称表达。

关键词NLG · 指称表达式 · 多模态交互 · 上下文依赖 · 语言参考 · 罗莎NLG

1 简介

全球范围内,尤其是老年人群中,中风患者的数量正在显著增加[8]。通过密集且频繁的训练,可以显著减少中风后的致残风险[13]。因此,需要更多的疗法和治疗师来支持患者的神经康复。由于治疗师短缺,无法保证所有患者都能获得最佳治疗。这导致患者生活质量下降,康复速度减慢[8]。

智能辅助系统可用于支持治疗师的工作以及患者的中风后康复[8]。本文介绍了一个已实现的文本合成模块,该模块是我们智能辅助系统的一个组件,用于支持神经康复。

*塞巴斯蒂安·巴德尔
sebastian.bader@uni-rostock.de

蒂蒙·菲尔斯克
timon.felske@uni-rostock.de

托马斯·克尔斯特
thomas.kirste@uni-rostock.de

1 罗斯托克大学计算机科学系
Albert-Einstein-Straße 22, 18059 罗斯托克, 德国

该系统的示例性测试设置如图 1 所示。
该文本合成模块生成气泡内的文本,对于机器人和患者之间的自然多模式交互至关重要。

在神经康复治疗中,治疗师会协助患者进行多项练习。这些练习旨在训练患者因中风而丧失的能力。治疗师会首先进行每个练习的示范,以展示正确的练习方法。之后,患者重复练习。治疗师会提供协助并提供反馈。

在我们的项目中,专家观察了几次治疗过程,并将互动的结构以及对话部分的相应内容记录在神经康复治疗手册 (NTM) 中。

我们的辅助系统使用 Moore 机来实现 NTM,该机为手册的每个部分都设置了状态。每次输入状态时,都会在输出设备上显示预定义的内容（例如 Pepper 机器人内置的平板电脑,以及桌子上为提高可读性而额外放置的平板电脑）,并通过机器人的语音输出发出。这种多模态内容包含多个组件:

– 显示和阅读的文本
– 显示的图像/视频
– 按钮/输入字段,用于提问

Machine Translated by Google

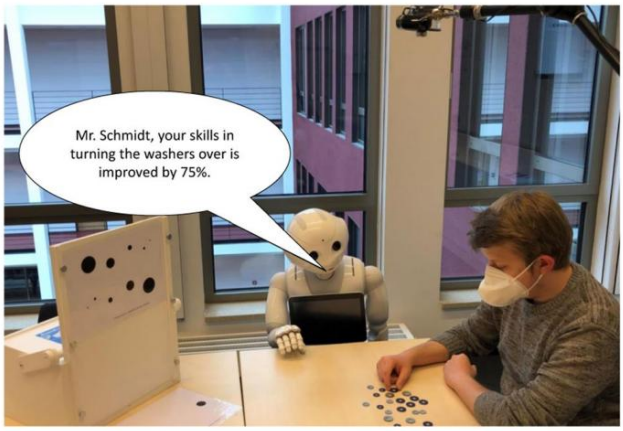

图1 我们的智能机器人辅助系统以及 Pepper 机器人与患者之间的互动示意图

为了使文本个性化并尽可能适应当前环境,需要进行文本合成。

为了实现此文本合成,我们确定了生成的文本和系统本身必须满足的要求。之后,我们进行了文献分析,以确定现有的系统和概念。由于没有找到符合我们要求的系统,我们开发并评估了自己的系统。

2 要求

通过与我们的医疗合作伙伴（神经治疗师和心理学家)的密切合作,我们确定了E-BRAiN 中文本生成系统的以下要求:

R1. 文本必须与用户和内容相关。
R2. 因为该系统在德国使用,所以文本合成必须生成德语文本。

R3. 所要传达的内容和文件结构已在指定的指南中给出。

R4. 必须根据患者的认知能力生成不同语言水平的文本。

R5. 文本应尽可能自然。患者不应能够区分我们系统合成的文本和人类书写的文本。

R6. 由于在临床环境中使用,因此具有完全离线功能。

R7. 实时文本合成,以适应当前语境。

[1] 我们对这里提供的所有示例都使用英语翻译,以便使非德语人士也能阅读该论文。

这些需求是在与我们的医疗项目合作伙伴（共5名,分别来自神经病学、心理学和心理治疗领域的医生和护士)进行非正式专家访谈时确定的。这些需求对于E-BRAiN项目来说非常具体,并且源于治疗师与患者之间非常确定的互动形式。

3 最新进展

我们进行了系统的文献综述,以确定医学领域文本生成的现有系统和概念。在综述中,我们筛选出了 22 篇符合我们搜索条件的论文。表 1总结了我们找到的符合我们需求的最佳工具。

Suter 等人开发了一套系统,将现有的德语文本简化为简单的语言[12]。为了实现该系统,他们采用了基于规则的程序。结果表明,该系统能够简化文本。但是,该系统缺乏简化单个难词或短语的能力,在这种情况下,手动简化效果更佳。

我们也考虑了其他系统和概念,例如用于英语的Penman 系统[7]和 KOMET 为德语提供的扩展[5] ,但由于目前尚无可用的实现,我们将它们归类为不适用于本案例。VIE-LANG 系统[2] 也是如此,它使用语义网络 SEMNET 来合成文本作为对对话输入的响应。

Puzikov 和 Gurevych [9]使用基于模板的模型,并将其与神经模型进行比较,以参加 E2E NLG 挑战赛。在此次比较中,基于模板的模型因其可靠性和无错误性而胜出。基于模板的方法在其他领域也已被证明是成功的。例如,本体可以自动翻译成文本[1]。

RosaeNLG [11] 是一个基于模板引擎 Pug 的 Node.js 库,它实现了基于模板的方法。除了德语之外,它还支持英语、法语、意大利语和西班牙语。此外,它完全支持离线,并已提供自然语言生成的相关功能,例如冠词的正确选择、动词的正确变位等。

4 实施

我们的系统建立在 RosaeNLG 之上,并扩展了显式的外部对话状态。在介绍总体架构之后,我们将描述为了使文本尽可能自然而需要解决的以下子问题:同义词替代、上下文依赖、语言参考和语言复杂度级别。

Machine Translated by Google

表1 现有方法与我们的要求的比较

系统	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
她是一名妓女。	这	+	+	+	这	+	+
曼恩	+	—	—	?	这	?	这
亨舍尔	+	+	—	?	这	?	这
布赫伯格的。	+	+	这	—	这	?	+
普日科夫	+	+	+	—	+	+	+
罗莎NLG	+	+	+	+	+	+	+

4.1 系统架构

如上所述,治疗的总体流程由NTM固定。因此,我们只需进行情境自适应、微观规划和表面实现。我们使用Moore机实现了对话结构,其中自动机状态与NTM的状态相对应,并针对每种可能的用户交互设置转换。每个自动机状态都关联一组交互（文本、图像等）,这些交互会在用户进入该状态时显示出来。下文中,我们将这些多模态交互称为“交流行为”。图3展示了此类自动机的一小部分。

```
| Try to imagine that the hand
if (lang_level == "normal")
| , you see in the mirror on the table,
else
| in the mirror
| is your
| #[+agreeAdj(para_side, 'Hand')]  hand.
```

图 2 RosaeNLG 的上下文相关文本生成示例代码。输出的是打字机字体的文本。构造 +agreeAdj 为手部受损者生成了正确的参考。

4.2 同义词替代

为了支持生成文本的多样性,我们实现了特定交际行为的不同版本,作为同义词替代。RosaeNLG 已经支持此功能,例如使用内置的 synz 机制。利用此功能,我们可以使系统生成不同形式的文本,例如,在“你好”和“欢迎”等简单替代词之间切换,也可以在“你没有回答我”和“我没有得到你的答复”等较长的同义词语句之间进行选择。

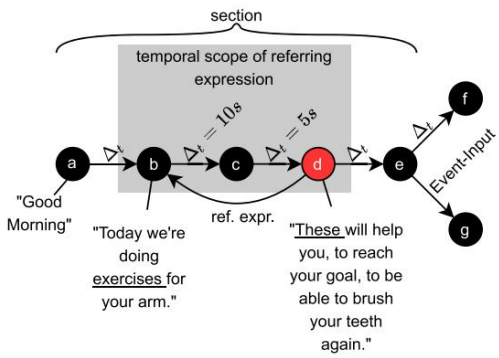

图3自动机的一个小片段。图中显示了7个状态及其对应的state_id （a–g）。引用的对象用下划线标出。

4.3 上下文依赖关系

在我们的领域中,生成的文本必须根据以下上下文信息进行定制:

（R1)人口统计信息（姓名、年龄……）
（R2)关于损伤的医疗信息（受影响的部位、严重程度……）

（R3)认知能力（语言理解、视觉、
...）
（R4)练习期间的表现。

虽然第一个上下文项（R1-3)对于特定人来说是静态的,但项（R4)取决于在用户交互期间收集的信息。

我们使用 RosaeNLG 的内置功能实现了上下文相关的文本生成,特别是使用 If-Then、agreeAdj 和 value-mixin 语句如图 2 所示。

4.4 语言参考

自动机的每个状态对应一个交流动作。状态的子序列对应于NTM的各个部分,旨在传达更大的信息。为了使交互尽可能自然,我们希望在单个交流动作中使用语言指涉,并且在同一部分的不同状态之间也使用语言指涉。RosaeNLG允许在生成文本时使用回指,只要文本是在系统单次调用期间生成的,但没有机制来引用上次调用生成的文本。

Machine Translated by Google

使用语言（回指)指代刚刚呈现的信息,会使文本听起来非常自然。但是,如果引入一个概念和提及它之间的时间间隔过长,用户可能无法记住“它”和“这个”等回指指代的含义。遗憾的是,我们无法控制用户在某个状态下停留的时间,因为这是由用户控制的。例如,用户可能因为某些原因需要休息一下。

我们的对话遵循底层自动机的状态,如图 3 所示。这些状态通过时间或事件触发的转换相互关联。应尽可能使用跨多个状态的指称表达式,但仅应在有限的时间范围内使用。这种情况适用于以下情况:该状态与其他描述相同上下文的状态相关联,并且时间跨度Δt低于定义的秒数。图 3展示了指称表达式的时间范围。

RosaeNLG 允许在单次调用中使用指代。然而,在我们的例子中,自动机特定状态的文本只能在进入特定状态时生成,因此我们无法使用 RosaeNLG 提供的机制。为了解决这个问题,我们引入了一个外部对话存储器。借助此存储器,可以联合生成多个状态的文本,并将它们拆分成与各个状态对应的块,然后分别保存。每个部分包含多个state_id。

并实现了引用表达式的时间范围的概念。通过这种技术,我们可以在多个state_id中使用相同的引用表达式。

如果我们的系统收到生成给定 state_id 的文本的请求,它会检查state_id属于哪个部分
属于。该部分的后继state_ids的文本被合成并存储在我们的外部对话存储器中。

该外部存储器被实现为具有自适应超时功能的缓存。一旦引入某个概念后的时间跨度超过用户指定的超时时间,这些条目就会被删除。

在此时间段之后,所引用的概念必须明确重命名。如果在图3中将超时设置为3秒,则在状态d下会生成以下文本：“这些练习将帮助你达到目标,让你能够再次刷牙。”

4.5 语言复杂度级别

为了使文本适应当前患者的能力,我们在系统中引入了语言水平（R4)的概念。

在开始治疗之前,会进行各种测试,以确定患者的身体和认知能力。根据这些测试结果,我们会为每位患者选择合适的语言水平。目前,我们支持生成标准德语和简化德语文本,但也支持其他级别的文本。通常使用简单的语言进行交流。

认知能力有限的人。为此,所有文本均进行了简化,并使用在线简化语言工具[6]和[10]进行了检查。语言复杂度级别作为动态上下文信息添加,可按照5.3节中的概述进行调整和评估。

这一概念也适用于其他类型的语言水平。例如,左脑受损的人对逻辑和数学语句的处理能力有限。相反,右脑受损的人可以很好地处理这些语句[3]。因此,根据患者的不同,可以使用逻辑/数学或创造性的文本与其沟通。

4.6 调试功能

由于医疗环境中的文本必须准确无误,我们在系统中集成了调试功能。我们扩展了RosaeNLG 和对话引擎,使其能够生成对话中所有可能的路径,包括文本的所有可能的言语表达。所有文本（包括其他多媒体内容)均导出为 PDF 文件,每个状态对应一个页面。状态之间的转换以相应页面之间的超链接形式集成。这使得医学专家能够检查对话的正确性和动态性。

5 评估

为了评估我们的系统,我们从三个方面进行了测试:生成速度、语境适应的准确性以及生成文本的自然度。总而言之,

为了测量速度,我们生成了其中一种已实施疗法的所有文本（共 348 个状态）,并测量了请求和响应之间的时间（包括网络开销）。平均响应时间为 11.67 毫秒,最小值为 4.97 毫秒,最大值为 99 毫秒,符合 R7 的要求。

为了评估对特定患者的正确适应性,我们生成了一个包含部分文本（总共约 100 个句子)的 PDF 文件,并请领域专家验证它们的语言质量和正确的上下文适应性。

为了检验该方法的可靠性,我们故意引入了一些错误。例如,个别练习的说明出现混乱,以及上下文信息（例如患者接受治疗的侧别（左侧或右侧）)出现错误。专家只标记了我们故意犯的错误,没有其他问题。这表明系统已将所有文本正确地调整到患者身上,并满足了要求R1-4和R5。为了进一步评估生成文本的正确性和自然性,我们使用了一个在线工具[4]来检查德语拼写和语法。为了验证简单语言,我们使用了上述工具。

Machine Translated by Google

检查员发现了一些小的改进（例如,医学术语中的小拼写错误和字母互换）,并将其集成到系统中。

6 结论

本文介绍了一种工具,它能够为医学领域的预定义内容生成适应用户和内容的文本。在确定了必要的需求后,我们进行了系统的文献综述,并设计了一个基于 RosaeNLG 的系统。

为了满足我们应用领域的所有需求,我们扩展了 RosaeNLG,添加了外部对话记忆。我们评估了系统的性能和正确性。我们总共实施了 4 种不同的神经康复疗法,并将在未来几个月的临床试验中进行评估。

资金:由 Projekt DEAL 发起和组织的开放获取基金。 “E-BRAiN - 神经康复中的循证机器人辅助”研究项目由欧洲社会基金（参考编号:ESF/14-BM-A55-0002/19)和德国梅克伦堡-前波莫瑞州教育、科学与文化部资助。

开放存取本文采用知识共享署名 4.0 国际许可协议,允许以任何媒体或格式使用、共享、改编、分发和复制,但必须注明原作者及出处,提供知识共享许可协议的链接,并注明是否进行了修改。本文中的图片或其他第三方资料均包含在文章的知识共享许可协议中,除非资料的署名栏中另有说明。如果资料未包含在文章的知识共享许可协议中,且您的预期用途不符合法律规定或超出了允许的用途,则需要直接获得版权所有者的许可。要查看此许可证的副本,请访问http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/。

参考

1. Bense H, Schade U (2015) 本体作为自然语言文本自动生成的关键技术。 X.Media Press,Springer,柏林,第 227-245 页。https ://doi.org/10。1007/978-3-642-54886-4_16
2. Buchberger E, Horacek H (1988) VIE-GEN:德语文本生成器。自然语言生成系统。Springer出版社,纽约,第166-204页。https ://doi.org/10.1007/978-1-4612-3846-1_5
3. Corballis MC (2014) 左脑,右脑:事实与幻想。 PLoS Biol 12(1):e1001767。https ://doi.org/10.1371/journal.pbio。1001767
4. Cornelsen Verlag GmbH (2022) 杜登导师。 https://导师。duden.de。访问日期:2022 年 1 月 25 日
5. Henschel R (1994) 合并英制和德制上部模型。载于《GMD 工作论文集》第 848 卷,St. Augustin， GMD。https://d-nb.info/941979938
6. Hep Hep Hurra eV (2021) Hurraki 语言工具简易语言测试。https://www.hurraki.de/pruefung/pruefung.htm。访问日期:2022 年 1 月 25 日
7. Mann WC (1983) Penman 文本生成概述系统。见:AAAI-83 会议记录
8. Matari MJ、Eriksson J、Feil-Seifer DJ、Winstein CJ (2007) 社交辅助机器人在中风后康复中的应用。《神经工程康复杂志》 https://doi.org/10.1186/1743-0003-4-5
9. Puzikov Y, Gurevych I (2018) E2E NLG 挑战:神经模型与模板。 Proc Int Conf Natl Lang Gener 副计算机语言学家。 https://doi.org/10.18653/v1/w18-6557
10. 萨克森州社会事务与社会凝聚力部 (2022) 在线检查器:检查文本是否通顺易懂。https ://www.leichte.sprache.sachsen.de/online-pruefer.html。访问日期:2022年1月25日
11. Stoecklé L (2021) Rosaenlg - 一个用于 node.js 的自然语言生成库（版本 2.1.7）。https ://rosaenlg.org/rosaenlg/2.1.7/index.html。访问日期:2021 年 1 月 25 日
12. Suter J, Ebling S, Volk M (2016) 基于规则的德语自动文本简化。Conf Natl Lang Process (KONVENS 2016)。https ://doi.org/10.5167/UZH-128601
13. Teasell RW, Kalra L（2005)中风康复的新进展。中风 36(2): 215–217。https ://doi.org/10.1161/01.str.0000153061。02375.04